Corrigé détaillé du devoir surveillé
Nombres complexes

Exercice 1 — Racines de l'unité, barycentre complexe et polygones réguliers

On fixe un entier $n \geq 2$ et
$$\mathbb{U}_n = \{\omega \in \mathbb{C} \mid \omega^n = 1\}.$$

Partie A — Premières propriétés des racines n-ièmes de l'unité

A.1. Déterminer explicitement les éléments de $\mathbb{U}_n$.

Soit $\omega \in \mathbb{U}_n$. Alors
$$\omega^n = 1.$$
En particulier $\omega \neq 0$, donc ω s'écrit sous forme exponentielle
$$\omega = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}, \qquad r > 0.$$
Alors
$$\omega^n = r^n \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta} = 1.$$
Or $1 = \mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi}$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$. On en déduit
$$r^n = 1 \qquad \text{et} \qquad n\theta = 2k\pi.$$
Comme $r > 0$, on a nécessairement $r = 1$, puis
$$\theta = \frac{2k\pi}{n}.$$
Ainsi tout élément de $\mathbb{U}_n$ est de la forme
$$\omega_k = \mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n}, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$
Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z}$,
$$\left(\mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n}\right)^n = \mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi} = 1,$$
donc $\mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n} \in \mathbb{U}_n$.

Finalement,
$$\boxed{\mathbb{U}_n = \left\{\mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}.}$$

A.2. Montrer que
$$\mathbb{U}_n = \left\{\mathrm{e}^{2\mathrm{i}k\pi/n} \mid k \in [\![0, n-1]\!]\right\}.$$

On procède par **double inclusion**.

Posons
$$E = \left\{\mathrm{e}^{2\mathrm{i}k\pi/n} \mid k \in [\![0, n-1]\!]\right\}.$$

<u>Montrons que $\mathbb{U}_n \subset E$.</u>

Soit $\omega \in \mathbb{U}_n$. D'après la question précédente, il existe $m \in \mathbb{Z}$ tel que

$$\omega = \mathrm{e}^{2m\mathrm{i}\pi/n}.$$

Par division euclidienne de m par n, il existe $q \in \mathbb{Z}$ et $r \in [\![0, n-1]\!]$ tels que

$$m = qn + r.$$

Alors

$$\omega = \mathrm{e}^{2(qn+r)\mathrm{i}\pi/n} = \mathrm{e}^{2q\mathrm{i}\pi}\mathrm{e}^{2r\mathrm{i}\pi/n} = \mathrm{e}^{2r\mathrm{i}\pi/n}.$$

Comme $r \in [\![0, n-1]\!]$, on a $\omega \in E$.

Ainsi

$$\mathbb{U}_n \subset E.$$

<u>Montrons que $E \subset \mathbb{U}_n$.</u>

Soit $\omega \in E$. Il existe donc $k \in [\![0, n-1]\!]$ tel que

$$\omega = \mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n}.$$

Alors

$$\omega^n = \left(\mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n}\right)^n = \mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi} = 1.$$

Donc $\omega \in \mathbb{U}_n$.

Ainsi

$$E \subset \mathbb{U}_n.$$

Par double inclusion,

$$\boxed{\mathbb{U}_n = \left\{\mathrm{e}^{2\mathrm{i}k\pi/n} \mid k \in [\![0, n-1]\!]\right\}.}$$

A.3. Montrer que $\mathbb{U}_n$ est stable par produit et par passage à l'inverse.

Soient $\omega, \omega' \in \mathbb{U}_n$. Alors

$$\omega^n = 1, \qquad (\omega')^n = 1.$$

Donc

$$(\omega\omega')^n = \omega^n(\omega')^n = 1.$$

Ainsi $\omega\omega' \in \mathbb{U}_n$.

De plus, $\omega^n = 1$ implique $\omega \neq 0$, donc ω^{-1} existe, et

$$(\omega^{-1})^n = (\omega^n)^{-1} = 1.$$

Donc $\omega^{-1} \in \mathbb{U}_n$.

Finalement, $\mathbb{U}_n$ est stable par produit et par passage à l'inverse.

A.4. Calculer

$$\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega.$$

D'après A.2,

$$\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega = \sum_{k=0}^{n-1} \mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n}.$$

Posons

$$q = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/n}.$$

Comme $n \geq 2$, on a $q \neq 1$, et la somme ci-dessus est géométrique :

$$\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \frac{1-q^n}{1-q}.$$

Or

$$q^n = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi} = 1.$$

Donc

$$\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega = 0.$$

Ainsi

$$\boxed{\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega = 0.}$$

A.5. Calculer

$$S_m = \sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega^m \qquad (m \in \mathbb{Z}).$$

Écrivons les éléments de $\mathbb{U}_n$ sous la forme

$$\omega_k = \mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n}, \qquad k = 0, \ldots, n-1.$$

Alors

$$S_m = \sum_{k=0}^{n-1} \left(\mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n}\right)^m = \sum_{k=0}^{n-1} \mathrm{e}^{2km\mathrm{i}\pi/n}.$$

C'est encore une somme géométrique, de raison

$$q_m = \mathrm{e}^{2m\mathrm{i}\pi/n}.$$

— Si $q_m \neq 1$, alors

$$S_m = \frac{1-q_m^n}{1-q_m} = 0,$$

car

$$q_m^n = \mathrm{e}^{2m\mathrm{i}\pi} = 1.$$

— Si $q_m = 1$, alors chaque terme vaut 1, donc

$$S_m = n.$$

Or

$$q_m = 1 \iff \mathrm{e}^{2m\mathrm{i}\pi/n} = 1 \iff n \mid m.$$

Ainsi

$$\boxed{S_m = \begin{cases} n & \text{si } n \mid m, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}}$$

A.6. En déduire que, pour tout polynôme $P \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$,

$$\frac{1}{n} \sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} P(\omega) = P(0).$$

Soit

$$P(X) = a_0 + a_1 X + \cdots + a_{n-1} X^{n-1}.$$

Alors

$$\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n} P(\omega) = \sum_{\omega\in\mathbb{U}_n}\sum_{k=0}^{n-1} a_k\omega^k.$$

Comme il s'agit de sommes finies, on peut intervertir les deux sommes :

$$\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n} P(\omega) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k \sum_{\omega\in\mathbb{U}_n} \omega^k.$$

D'après la question précédente,

$$\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n} \omega^0 = n \qquad \text{et} \qquad \sum_{\omega\in\mathbb{U}_n} \omega^k = 0 \text{ pour } 1 \le k \le n-1.$$

Donc

$$\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n} P(\omega) = na_0.$$

Or

$$P(0) = a_0.$$

Ainsi

$$\boxed{\frac{1}{n}\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n} P(\omega) = P(0).}$$

Partie B — Du cercle unité au polygone régulier

On fixe $a \in \mathbb{C}$, $\rho > 0$, et pour $\omega \in \mathbb{U}_n$,

$$z_\omega = a + \rho\omega.$$

B.1. Montrer que les points d'affixes z_ω appartiennent à un même cercle.

Soit $\omega \in \mathbb{U}_n$. Comme $\omega^n = 1$, on a $|\omega| = 1$. Alors

$$|z_\omega - a| = |\rho\omega| = \rho|\omega| = \rho.$$

Donc tous les points d'affixes z_ω sont à distance ρ du point d'affixe a.

Ils appartiennent donc tous au cercle de centre $A(a)$ et de rayon ρ.

B.2. Montrer que, si $\omega \neq \omega'$,

$$|z_\omega - z_{\omega'}| = \rho|\omega - \omega'|.$$

On calcule

$$z_\omega - z_{\omega'} = (a + \rho\omega) - (a + \rho\omega') = \rho(\omega - \omega').$$

En prenant les modules,

$$|z_\omega - z_{\omega'}| = \rho|\omega - \omega'|.$$

B.3. En déduire que les points z_ω sont les sommets d'un polygone régulier.

Les racines n-ièmes de l'unité

$$\omega_k = \mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n}, \qquad k = 0, \dots, n-1,$$

sont régulièrement réparties sur le cercle unité : elles ont toutes le même module 1, et deux racines consécutives correspondent à un incrément d'argument constant égal à $2\pi/n$.

L'application

$$\omega \longmapsto a + \rho\omega$$

est la composée d'une homothétie de rapport ρ et d'une translation. Elle conserve donc l'ordre cyclique et l'espacement angulaire.

Les points z_ω sont donc les sommets d'un polygone régulier à n côtés.

B.4. Montrer que

$$\frac{1}{n}\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n} z_\omega = a.$$

On écrit

$$\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n} z_\omega = \sum_{\omega\in\mathbb{U}_n}(a+\rho\omega) = na + \rho\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n}\omega.$$

Or, d'après A.4,

$$\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n}\omega = 0.$$

Donc

$$\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n} z_\omega = na.$$

En divisant par n,

$$\boxed{\frac{1}{n}\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n} z_\omega = a.}$$

B.5. Interprétation géométrique.

La quantité

$$\frac{1}{n}\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n} z_\omega$$

est l'affixe du barycentre des sommets du polygone, pris avec des coefficients égaux.

Le résultat signifie donc que le barycentre des sommets d'un polygone régulier est son centre.

B.6. Montrer que

$$\prod_{\omega\in\mathbb{U}_n}(X - z_\omega) = (X-a)^n - \rho^n.$$

Posons

$$Y = X - a.$$

Alors

$$X - z_\omega = X - a - \rho\omega = Y - \rho\omega.$$

Donc

$$\prod_{\omega\in\mathbb{U}_n}(X - z_\omega) = \prod_{\omega\in\mathbb{U}_n}(Y - \rho\omega).$$

Pour chaque facteur,

$$Y - \rho\omega = \rho\left(\frac{Y}{\rho} - \omega\right).$$

D'où

$$\prod_{\omega\in\mathbb{U}_n}(Y - \rho\omega) = \rho^n \prod_{\omega\in\mathbb{U}_n}\left(\frac{Y}{\rho} - \omega\right).$$

Or les racines du polynôme $T^n - 1$ sont exactement les éléments de $\mathbb{U}_n$, donc

$$\prod_{\omega\in\mathbb{U}_n}(T - \omega) = T^n - 1.$$

En prenant $T = \dfrac{Y}{\rho}$, on obtient

$$\prod_{\omega\in\mathbb{U}_n}\left(\frac{Y}{\rho} - \omega\right) = \left(\frac{Y}{\rho}\right)^n - 1.$$

Ainsi
$$\prod_{\omega\in\mathbb{U}_n}(Y-\rho\omega)=\rho^n\left(\frac{Y^n}{\rho^n}-1\right)=Y^n-\rho^n.$$
En revenant à $Y=X-a$, il vient
$$\boxed{\prod_{\omega\in\mathbb{U}_n}(X-z_\omega)=(X-a)^n-\rho^n.}$$

B.7. Retrouver à partir de cette identité que les z_ω sont les sommets d'un polygone régulier.

Les racines du polynôme
$$(X-a)^n-\rho^n$$
sont les solutions de
$$(X-a)^n=\rho^n.$$
Cela équivaut à
$$X-a=\rho\omega \qquad \text{avec } \omega\in\mathbb{U}_n,$$
c'est-à-dire
$$X=a+\rho\omega.$$
Les racines sont donc les images des racines n-ièmes de l'unité par l'application $\omega\mapsto a+\rho\omega$.

Elles sont donc régulièrement réparties sur le cercle de centre a et de rayon ρ : ce sont les sommets d'un polygone régulier.

Partie C — Réciproque partielle

On suppose
$$z_k-a=\lambda\mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n}, \qquad k=0,\dots,n-1,$$
avec $\lambda\in\mathbb{C}^*$.

C.1. Montrer que tous les points z_k sont sur un même cercle.

Pour tout k,
$$|z_k-a|=\left|\lambda\mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n}\right|=|\lambda|\cdot 1=|\lambda|.$$
Donc tous les points d'affixes z_k sont à distance constante $|\lambda|$ du point d'affixe a.

Ils appartiennent donc au cercle de centre a et de rayon $|\lambda|$.

C.2. Montrer que
$$\sum_{k=0}^{n-1}z_k=na.$$

En sommant l'égalité
$$z_k=a+\lambda\mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n},$$
on obtient
$$\sum_{k=0}^{n-1}z_k=na+\lambda\sum_{k=0}^{n-1}\mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n}.$$
La somme des racines n-ièmes de l'unité est nulle, donc
$$\boxed{\sum_{k=0}^{n-1}z_k=na.}$$

C.3. Montrer que, pour tout entier m,

$$\sum_{k=0}^{n-1}(z_k-a)^m=\begin{cases}0 & \textbf{si } n\nmid m,\\ n\lambda^m & \textbf{si } n\mid m.\end{cases}$$

On a

$$z_k-a=\lambda \mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n}.$$

Donc

$$(z_k-a)^m=\lambda^m\mathrm{e}^{2km\mathrm{i}\pi/n}.$$

En sommant,

$$\sum_{k=0}^{n-1}(z_k-a)^m=\lambda^m\sum_{k=0}^{n-1}\mathrm{e}^{2km\mathrm{i}\pi/n}.$$

La somme de droite a déjà été calculée en A.5. Ainsi

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n-1}(z_k-a)^m=\begin{cases}0 & \text{si } n\nmid m,\\ n\lambda^m & \text{si } n\mid m.\end{cases}}$$

C.4. Montrer que, pour tout polynôme $P\in\mathbb{C}_{n-1}[X]$,

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}P(z_k)=P(a).$$

Posons

$$Q(X)=P(a+\lambda X).$$

Comme P est de degré au plus $n-1$, Q aussi.

Or

$$z_k=a+\lambda\mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n},$$

donc

$$P(z_k)=Q\left(\mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n}\right).$$

Par conséquent,

$$\sum_{k=0}^{n-1}P(z_k)=\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n}Q(\omega).$$

En appliquant A.6 au polynôme Q, on obtient

$$\frac{1}{n}\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n}Q(\omega)=Q(0).$$

Donc

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}P(z_k)=Q(0)=P(a+\lambda\cdot 0)=P(a).$$

Finalement,

$$\boxed{\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}P(z_k)=P(a).}$$

C.5. Interprétation géométrique.

Cette propriété signifie que la moyenne des valeurs d'un polynôme de degré au plus $n-1$ sur les sommets d'un polygone régulier est égale à sa valeur au centre.

C'est une traduction algébrique de la forte symétrie du polygone régulier.

Partie D — Cas particuliers classiques

1. Triangle équilatéral

D1.1. Montrer que si $z_1 + z_2 + z_3 = 0$ et si z_1, z_2, z_3 ont même module, alors ils sont les sommets d'un triangle équilatéral.

Posons
$$r = |z_1| = |z_2| = |z_3|.$$
Comme les points sont distincts, on a $r \neq 0$.

Considérons
$$u_k = \frac{z_k}{r}.$$
Alors
$$|u_k| = 1 \qquad \text{et} \qquad u_1 + u_2 + u_3 = 0.$$
Les u_k appartiennent donc au cercle unité, et leur barycentre est l'origine.

Divisons l'égalité $u_1 + u_2 + u_3 = 0$ par $u_1 \neq 0$:
$$1 + \frac{u_2}{u_1} + \frac{u_3}{u_1} = 0.$$
Posons
$$v = \frac{u_2}{u_1}, \qquad w = \frac{u_3}{u_1}.$$
Alors $|v| = |w| = 1$ et
$$1 + v + w = 0,$$
donc
$$w = -1 - v.$$
Comme $|w| = 1$, on a
$$1 = |w| = |-1 - v| = |1 + v|.$$
En élevant au carré,
$$1 = |1 + v|^2 = (1 + v)(1 + \overline{v}) = 2 + v + \overline{v} = 2 + 2\,\mathrm{Re}(v).$$
Donc
$$\mathrm{Re}(v) = -\frac{1}{2}.$$
Comme $|v| = 1$, cela impose
$$v = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/3} \qquad \text{ou} \qquad v = \mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\pi/3}.$$
On en déduit que les trois nombres u_1, u_2, u_3 sont, à permutation près,
$$\alpha, \quad \alpha\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/3}, \quad \alpha\mathrm{e}^{4\mathrm{i}\pi/3}.$$
Ils correspondent donc aux sommets d'un triangle équilatéral centré en 0.

En multipliant par r, on conserve la nature de la figure. Ainsi z_1, z_2, z_3 sont les sommets d'un triangle équilatéral.

D1.2. Montrer la réciproque suivante : si z_1, z_2, z_3 sont les sommets d'un triangle équilatéral centré en 0, alors
$$z_1 + z_2 + z_3 = 0.$$

Si le triangle est équilatéral et centré en 0, alors, quitte à renuméroter,
$$z_1 = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}, \qquad z_2 = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+2\pi/3)}, \qquad z_3 = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+4\pi/3)}.$$

Donc
$$z_1 + z_2 + z_3 = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\left(1 + \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/3} + \mathrm{e}^{4\mathrm{i}\pi/3}\right).$$
Or $1, \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/3}, \mathrm{e}^{4\mathrm{i}\pi/3}$ sont les racines cubiques de l'unité, donc leur somme vaut 0. Ainsi
$$\boxed{z_1 + z_2 + z_3 = 0.}$$

D1.3. Montrer qu'un triangle équilatéral quelconque admet, quitte à renuméroter ses sommets, une écriture de la forme
$$z_1 = a + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}, \qquad z_2 = a + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+2\pi/3)}, \qquad z_3 = a + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+4\pi/3)},$$
avec $a \in \mathbb{C}$, $r > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$.

Soit un triangle équilatéral quelconque. Son centre est un certain point d'affixe a. Les trois sommets sont tous à la même distance $r > 0$ de ce centre, et leurs directions sont séparées d'un angle de $2\pi/3$.

On peut donc écrire, quitte à renuméroter,
$$z_1 = a + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}, \qquad z_2 = a + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+2\pi/3)}, \qquad z_3 = a + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+4\pi/3)}.$$
Réciproquement, une telle écriture décrit immédiatement trois points situés sur un même cercle, régulièrement espacés de $2\pi/3$: ils forment donc un triangle équilatéral.

2. Carré

D2.1. Montrer que si $z_1 + z_2 + z_3 + z_4 = 0$ et si les modules sont égaux, alors, après renumérotation éventuelle, ces points sont les sommets d'un rectangle centré en 0.

Posons
$$|z_1| = |z_2| = |z_3| = |z_4| = r.$$
Comme les points sont distincts, on a $r > 0$.

Considérons les complexes
$$u_k = \frac{z_k}{r} \qquad (k = 1, 2, 3, 4).$$
Alors
$$|u_1| = |u_2| = |u_3| = |u_4| = 1 \qquad \text{et} \qquad u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 0.$$
Les u_k sont donc quatre points distincts du cercle unité, dont la somme est nulle.

Quitte à renuméroter, on peut écrire
$$u_1 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}, \qquad u_2 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta}, \qquad u_3 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\gamma}, \qquad u_4 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}.$$
En divisant l'égalité
$$u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 0$$
par $u_1 \neq 0$, on obtient
$$1 + v + w + t = 0,$$
où
$$v = \frac{u_2}{u_1}, \qquad w = \frac{u_3}{u_1}, \qquad t = \frac{u_4}{u_1}.$$
On a encore
$$|v| = |w| = |t| = 1.$$
On va montrer que, quitte à permuter v, w, t, l'un d'eux est l'opposé d'un autre. De
$$1 + v + w + t = 0$$

on tire

$$1 + v = -(w + t).$$

En prenant les modules au carré :

$$|1 + v|^2 = |w + t|^2.$$

Or, comme $|v| = |w| = |t| = 1$,

$$|1 + v|^2 = (1 + v)(1 + \overline{v}) = 2 + v + \overline{v} = 2 + 2\Re(v),$$

et

$$|w + t|^2 = (w + t)(\overline{w} + \overline{t}) = 2 + w\overline{t} + t\overline{w} = 2 + 2\Re(w\overline{t}).$$

Donc

$$\Re(v) = \Re(w\overline{t}).$$

Les deux complexes v et $w\overline{t}$ sont de module 1. Deux complexes de module 1 ayant même partie réelle sont soit égaux, soit conjugués. Ainsi

$$v = w\overline{t} \qquad \text{ou} \qquad v = \overline{w}\,t.$$

Dans le premier cas,

$$vt = w.$$

En reportant dans $1 + v + w + t = 0$, on obtient

$$1 + v + vt + t = (1 + v)(1 + t) = 0.$$

Donc

$$v = -1 \qquad \text{ou} \qquad t = -1.$$

Dans le second cas,

$$vw = t,$$

et de même

$$1 + v + w + vw = (1 + v)(1 + w) = 0,$$

d'où

$$v = -1 \qquad \text{ou} \qquad w = -1.$$

Dans tous les cas, l'un des trois nombres v, w, t vaut -1. Cela signifie qu'un des u_2, u_3, u_4 est égal à $-u_1$. Quitte à renuméroter,

$$u_3 = -u_1.$$

Comme

$$u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 0,$$

on a alors

$$u_2 + u_4 = 0,$$

donc

$$u_4 = -u_2.$$

Ainsi, après renumérotation éventuelle,

$$u_3 = -u_1, \qquad u_4 = -u_2.$$

En revenant aux z_k,

$$z_3 = -z_1, \qquad z_4 = -z_2.$$

Les diagonales $[z_1 z_3]$ et $[z_2 z_4]$ ont donc le même milieu, à savoir l'origine. Le quadrilatère formé est donc un parallélogramme centré en 0.

De plus, ses quatre sommets appartiennent tous à un même cercle, celui de centre 0 et de rayon r. Or un parallélogramme inscrit dans un cercle est un rectangle.

On conclut donc qu'après renumérotation éventuelle, les points d'affixes z_1, z_2, z_3, z_4 sont les sommets d'un rectangle centré en 0.

D2.2. Donner une condition supplémentaire simple pour que ce rectangle soit un carré.

Un rectangle est un carré si, et seulement si, deux côtés consécutifs ont même longueur.

Dans la configuration

$$z_1,\ z_2,\ -z_1,\ -z_2,$$

cela revient à demander que les directions de z_1 et z_2 diffèrent d'un angle droit. Autrement dit, les sommets consécutifs doivent être obtenus par une rotation d'angle $\pm\pi/2$.

D2.3. Traduire cette condition sous forme complexe.

Multiplier un complexe par i correspond à une rotation d'angle $\pi/2$, et multiplier par $-\mathrm{i}$ à une rotation d'angle $-\pi/2$. La condition cherchée s'écrit donc

$$\boxed{z_2 = \pm \mathrm{i} z_1}$$

après renumérotation convenable.

Exercice 2 — Cercle unité et transformation homographique

On suppose $|u| = 1$ et $u \neq 1$, et on pose

$$w = \frac{1+u}{1-u}.$$

1. **Montrer que $\overline{w} = -w$.**

   On calcule

   $$\overline{w} = \frac{1+\overline{u}}{1-\overline{u}}.$$

   Comme $|u| = 1$, on a

   $$u\overline{u} = 1 \qquad \Longrightarrow \qquad \overline{u} = \frac{1}{u}.$$

   Donc

   $$\overline{w} = \frac{1+\frac{1}{u}}{1-\frac{1}{u}} = \frac{u+1}{u-1} = -\frac{1+u}{1-u} = -w.$$

   Ainsi

   $$\boxed{\overline{w} = -w.}$$

2. **En déduire que $w \in \mathrm{i}\mathbb{R}$.**

   On sait qu'un complexe z est imaginaire pur si et seulement si

   $$\overline{z} = -z.$$

   Ici $\overline{w} = -w$, donc

   $$\boxed{w \in \mathrm{i}\mathbb{R}.}$$

3. **Réciproquement, soit $w \in \mathrm{i}\mathbb{R}$. Montrer que**

   $$u = \frac{w-1}{w+1}$$

   est bien défini et vérifie $|u| = 1$.

   Écrivons

   $$w = \mathrm{i}t, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

   Alors $w \neq -1$, puisque $-1 \notin \mathrm{i}\mathbb{R}$, donc $w+1 \neq 0$, et u est bien défini.

   Ensuite,

   $$|u| = \left|\frac{w-1}{w+1}\right| = \frac{|w-1|}{|w+1|}.$$

   Or

   $$|w-1|^2 = |-1+\mathrm{i}t|^2 = 1+t^2, \qquad |w+1|^2 = |1+\mathrm{i}t|^2 = 1+t^2.$$

   Donc

   $$|w-1| = |w+1|.$$

   Il vient alors

   $$|u| = 1.$$

   Ainsi

   $$\boxed{|u| = 1.}$$

4. **Montrer que**

   $$u \longmapsto \frac{1+u}{1-u}$$

   réalise une bijection du cercle unité privé de 1 vers l'axe imaginaire pur.

   On a déjà montré :

— si $|u| = 1$ et $u \neq 1$, alors $\dfrac{1+u}{1-u} \in \mathrm{i}\mathbb{R}$;
— réciproquement, si $w \in \mathrm{i}\mathbb{R}$, alors
$$u = \frac{w-1}{w+1}$$
vérifie $|u| = 1$.

De plus, les deux formules sont réciproques : si
$$w = \frac{1+u}{1-u},$$
alors
$$w(1-u) = 1+u \Longrightarrow w-1 = u(w+1) \Longrightarrow u = \frac{w-1}{w+1}.$$
L'application est donc bijective.

5. Montrer que
$$\frac{1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}} = \mathrm{i}\cot\left(\frac{\theta}{2}\right).$$

Posons $u = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$. On factorise $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}$:
$$1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}\left(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta/2}+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}\right) = 2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}\cos\left(\frac{\theta}{2}\right).$$
De même,
$$1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}\left(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta/2}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}\right) = -2\mathrm{i}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right).$$
Donc
$$\frac{1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}} = \frac{2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}\cos(\theta/2)}{-2\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}\sin(\theta/2)} = \mathrm{i}\,\frac{\cos(\theta/2)}{\sin(\theta/2)}.$$
Ainsi
$$\boxed{\frac{1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}} = \mathrm{i}\cot\left(\frac{\theta}{2}\right).}$$

6. En déduire une expression de $\cot(\theta/2)$ en fonction de $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$.

En multipliant par $-\mathrm{i}$, on obtient
$$\boxed{\cot\left(\frac{\theta}{2}\right) = -\mathrm{i}\,\frac{1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}.}$$

7. Résoudre
$$\frac{1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}} = \mathrm{i}\sqrt{3} \qquad \textbf{dans } [0, 2\pi[.$$

Grâce à la question précédente,
$$\mathrm{i}\cot\left(\frac{\theta}{2}\right) = \mathrm{i}\sqrt{3}.$$
Donc
$$\cot\left(\frac{\theta}{2}\right) = \sqrt{3}.$$
Cela équivaut à
$$\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$
On sait alors que
$$\frac{\theta}{2} = \frac{\pi}{6} + k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Donc
$$\theta = \frac{\pi}{3} + 2k\pi.$$
Dans $[0, 2\pi[$, la seule solution est
$$\boxed{\theta = \frac{\pi}{3}.}$$

8. Montrer que, pour $z \neq 1$,
$$|z| = 1 \iff \frac{1+z}{1-z} \in \mathrm{i}\mathbb{R}.$$

Le sens direct a déjà été démontré aux questions 1 et 2.

Réciproquement, supposons
$$\frac{1+z}{1-z} \in \mathrm{i}\mathbb{R}.$$
Posons
$$w = \frac{1+z}{1-z}.$$
Alors $w \in \mathrm{i}\mathbb{R}$, donc d'après la question 3,
$$z = \frac{w-1}{w+1}$$
vérifie $|z| = 1$.

On a donc bien
$$\boxed{|z| = 1 \iff \frac{1+z}{1-z} \in \mathrm{i}\mathbb{R}.}$$

9. Interpréter géométriquement ce résultat.

L'ensemble des points z tels que $|z| = 1$ est le cercle unité. La transformation
$$z \longmapsto \frac{1+z}{1-z}$$
envoie ce cercle privé du point 1 sur l'axe imaginaire pur.

C'est donc un exemple de transformation homographique envoyant un cercle sur une droite.

Exercice 3 — Un carré qui tourne

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct, on considère deux points distincts A et B d'affixes respectives a et b.

On cherche à construire les deux carrés ayant $[AB]$ pour côté.

1. **Soit $u = b - a$. Expliquer pourquoi multiplier u par i revient à effectuer une rotation d'angle $\pi/2$.**

   Écrivons u sous forme exponentielle :

   $$u = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}, \qquad r > 0.$$

   Alors

   $$\mathrm{i}u = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2} r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+\pi/2)}.$$

   Le module est conservé, et l'argument est augmenté de $\pi/2$. Multiplier par i correspond donc bien à une rotation d'angle $\pi/2$.

2. **Montrer que si C est le sommet d'un carré direct $ABCD$, alors**

   $$z_C - z_B = \mathrm{i}(b - a).$$

   En déduire l'affixe de C.

   Dans un carré direct $ABCD$, le vecteur $\overrightarrow{BC}$ s'obtient en faisant subir au vecteur $\overrightarrow{AB}$ une rotation d'angle $\pi/2$, sans changer sa norme.

   Comme l'affixe de $\overrightarrow{AB}$ est $b - a$, celle de $\overrightarrow{BC}$ est

   $$\mathrm{i}(b - a).$$

   Donc

   $$z_C - z_B = \mathrm{i}(b - a).$$

   D'où

   $$z_C = b + \mathrm{i}(b - a).$$

   Ainsi

   $$\boxed{z_C = b + \mathrm{i}(b - a).}$$

3. **Montrer que l'autre carré construit sur $[AB]$ correspond à**

   $$z_C - z_B = -\mathrm{i}(b - a).$$

   Donner alors les deux affixes possibles de C.

   L'autre carré est obtenu en tournant $\overrightarrow{AB}$ d'un angle $-\pi/2$. L'affixe de $\overrightarrow{BC}$ est alors

   $$-\mathrm{i}(b - a).$$

   Donc

   $$z_C - z_B = -\mathrm{i}(b - a),$$

   puis

   $$z_C = b - \mathrm{i}(b - a).$$

   Les deux affixes possibles de C sont donc

   $$\boxed{z_C = b + \mathrm{i}(b - a) \quad \text{ou} \quad z_C = b - \mathrm{i}(b - a).}$$

4. En déduire les deux affixes possibles de D.

Dans un carré $ABCD$, le point D s'obtient à partir de A par la même rotation que C s'obtient à partir de B. On a donc

$$z_D - a = \pm \mathrm{i}(b-a),$$

avec le même signe que pour C.

Ainsi

$$\boxed{z_D = a + \mathrm{i}(b-a) \quad \text{ou} \quad z_D = a - \mathrm{i}(b-a).}$$

5. Vérifier directement, dans chacun des deux cas, que les quatre côtés ont même longueur et que deux côtés consécutifs sont perpendiculaires.

Prenons par exemple le cas

$$z_C = b + \mathrm{i}(b-a), \qquad z_D = a + \mathrm{i}(b-a).$$

Alors

$$\begin{aligned} z_B - z_A &= b - a, \\ z_C - z_B &= \mathrm{i}(b-a), \\ z_D - z_C &= (a + \mathrm{i}(b-a)) - (b + \mathrm{i}(b-a)) = a - b = -(b-a), \\ z_A - z_D &= a - (a + \mathrm{i}(b-a)) = -\mathrm{i}(b-a). \end{aligned}$$

Les quatre côtés ont donc pour affixes

$$b-a, \quad \mathrm{i}(b-a), \quad -(b-a), \quad -\mathrm{i}(b-a),$$

qui ont tous le même module $|b-a|$. Les quatre côtés ont donc même longueur.

De plus, deux côtés consécutifs diffèrent par une multiplication par i, donc sont perpendiculaires. Par exemple,

$$z_C - z_B = \mathrm{i}(z_B - z_A).$$

Le quadrilatère est donc bien un carré.

Le raisonnement est identique pour l'autre cas avec $-\mathrm{i}$.

6. On suppose maintenant

$$a = 1 + \mathrm{i}, \qquad b = 4 + 2\mathrm{i}.$$

Calculer explicitement les affixes des deux points C possibles et des deux points D correspondants.

On a

$$b - a = (4 + 2\mathrm{i}) - (1 + \mathrm{i}) = 3 + \mathrm{i}.$$

Puis

$$\mathrm{i}(b-a) = \mathrm{i}(3+\mathrm{i}) = 3\mathrm{i} + \mathrm{i}^2 = -1 + 3\mathrm{i}.$$

Ainsi

$$\begin{aligned} z_C^{(1)} &= b + \mathrm{i}(b-a) = (4+2\mathrm{i}) + (-1+3\mathrm{i}) = 3 + 5\mathrm{i}, \\ z_D^{(1)} &= a + \mathrm{i}(b-a) = (1+\mathrm{i}) + (-1+3\mathrm{i}) = 4\mathrm{i}. \end{aligned}$$

De même,

$$-\mathrm{i}(b-a) = 1 - 3\mathrm{i}.$$

Donc

$$\begin{aligned} z_C^{(2)} &= b - \mathrm{i}(b-a) = (4+2\mathrm{i}) + (1-3\mathrm{i}) = 5 - \mathrm{i}, \\ z_D^{(2)} &= a - \mathrm{i}(b-a) = (1+\mathrm{i}) + (1-3\mathrm{i}) = 2 - 2\mathrm{i}. \end{aligned}$$

Finalement,

$$\boxed{C_1 : 3 + 5\mathrm{i}, \quad D_1 : 4\mathrm{i}, \qquad C_2 : 5 - \mathrm{i}, \quad D_2 : 2 - 2\mathrm{i}.}$$

7. Déterminer l'affixe du centre G de chacun de ces carrés.

Le centre d'un carré est le milieu de l'une de ses diagonales, par exemple de $[AC]$. Donc

$$z_G = \frac{a + z_C}{2}.$$

Pour le premier carré :

$$z_{G_1} = \frac{(1+\mathrm{i}) + (3+5\mathrm{i})}{2} = \frac{4+6\mathrm{i}}{2} = 2+3\mathrm{i}.$$

Pour le second :

$$z_{G_2} = \frac{(1+\mathrm{i}) + (5-\mathrm{i})}{2} = \frac{6}{2} = 3.$$

Ainsi

$$\boxed{z_{G_1} = 2+3\mathrm{i}, \qquad z_{G_2} = 3.}$$

8. Montrer que les deux centres obtenus sont situés sur la médiatrice de $[AB]$.

Calculons d'abord le milieu M de $[AB]$:

$$z_M = \frac{a+b}{2} = \frac{(1+\mathrm{i}) + (4+2\mathrm{i})}{2} = \frac{5+3\mathrm{i}}{2}.$$

La médiatrice de $[AB]$ est la droite passant par M et perpendiculaire à $\overrightarrow{AB}$.

Or les centres des deux carrés sont obtenus à partir de M en ajoutant ou retranchant un multiple de $\mathrm{i}(b-a)$:

$$z_{G_1} = z_M + \frac{\mathrm{i}(b-a)}{2}, \qquad z_{G_2} = z_M - \frac{\mathrm{i}(b-a)}{2}.$$

En effet,

$$z_{G_1} = \frac{a+b+\mathrm{i}(b-a)}{2}, \qquad z_{G_2} = \frac{a+b-\mathrm{i}(b-a)}{2}.$$

Comme $\mathrm{i}(b-a)$ est perpendiculaire à $b-a$, les vecteurs $\overrightarrow{MG_1}$ et $\overrightarrow{MG_2}$ sont perpendiculaires à $\overrightarrow{AB}$.

Donc G_1 et G_2 appartiennent à la médiatrice de $[AB]$.

9. Montrer qu'une rotation de centre a et d'angle θ s'écrit

$$z' - a = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}(z-a).$$

Soit M un point d'affixe z, et M' son image par la rotation de centre $A(a)$ et d'angle θ.

Le vecteur $\overrightarrow{AM}$ a pour affixe $z-a$. Après rotation d'angle θ, ce vecteur devient $\overrightarrow{AM'}$, dont l'affixe s'obtient en multipliant par $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$:

$$z' - a = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}(z-a).$$

C'est la formule générale d'une rotation de centre a et d'angle θ.

Exercice 4 — Mais c'est qui ce nombre il est imaginaire ? ?

On cherche $z \in \mathbb{C} \setminus \{-1, 1\}$ tel que :

- $|z| = 1$,
- $\dfrac{1+z}{1-z} \in \mathrm{i}\mathbb{R}$,
- $\dfrac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}} \in \mathbb{R}$,
- $\mathrm{Im}(z) > 0$.

Déterminer z.

La première et la deuxième condition sont en fait liées. D'après l'exercice 2, on sait que

$$|z| = 1 \iff \frac{1+z}{1-z} \in \mathrm{i}\mathbb{R}, \qquad (z \neq 1).$$

Ici, les deux premières informations reviennent donc à dire que z appartient au cercle unité, avec $z \neq 1$.

La vraie nouvelle information est la suivante :

$$\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}} \in \mathbb{R}.$$

Interprétons-la géométriquement.

Si

$$\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}} \in \mathbb{R},$$

cela signifie que le quotient des deux complexes $z - \mathrm{i}$ et $z + \mathrm{i}$ est réel. Autrement dit, ces deux complexes ont le même argument modulo π. Les vecteurs d'affixes $z - \mathrm{i}$ et $z + \mathrm{i}$ sont donc colinéaires.

Or :

$$z - \mathrm{i} = z - \mathrm{i}, \qquad z + \mathrm{i} = z - (-\mathrm{i}).$$

Ce sont respectivement les affixes des vecteurs

$$\overrightarrow{IM} \qquad \text{et} \qquad \overrightarrow{JM},$$

où I est le point d'affixe i, J le point d'affixe $-\mathrm{i}$, et M le point d'affixe z.

Dire que ces deux vecteurs sont colinéaires signifie que les points I, J, M sont alignés. Ainsi M appartient à la droite passant par i et $-\mathrm{i}$, c'est-à-dire à l'axe imaginaire.

Donc z est imaginaire pur :

$$z = \mathrm{i}y, \qquad y \in \mathbb{R}.$$

Mais on sait aussi que $|z| = 1$, donc

$$|\mathrm{i}y| = |y| = 1.$$

Ainsi

$$y = \pm 1,$$

et donc

$$z = \mathrm{i} \qquad \text{ou} \qquad z = -\mathrm{i}.$$

Enfin, la condition

$$\mathrm{Im}(z) > 0$$

sélectionne le point situé dans le demi-plan supérieur. Parmi les deux possibilités, seule convient

$$z = \mathrm{i}.$$

On conclut que

$$\boxed{z = \mathrm{i}.}$$

Remarque. *L'exercice était volontairement mis en scène comme une petite enquête : plusieurs indices semblaient pointer vers un complexe mystérieux, mais au final il s'agissait simplement de* i.

Fin du corrigé